

Chapitre TH4 : Machines thermiques

Les deux principes de la thermodynamique sont désormais en place : le premier **compte** l'énergie (TH1–TH2), le second **interdit** certains sens d'évolution (TH3). Ce chapitre les applique ensemble à l'objet qui a fait naître la thermodynamique : la **machine thermique** — moteur, réfrigérateur, pompe à chaleur.

I) Machines cycliques dithermes en système fermé

I.1 Qu'est-ce qu'une machine thermique ?

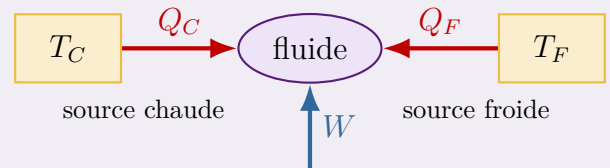
Définition 1 : Machine cyclique ditherme

Une **machine thermique** est un dispositif dans lequel un **fluide** (l'agent thermique : gaz, fréon, eau...) subit une suite de transformations qui le ramène à son état initial : le fonctionnement est **cyclique**.

La machine est **ditherme** si le fluide échange de l'énergie thermique avec **deux thermostats**, appelés **sources** :

- une **source chaude** de température T_C ;
- une **source froide** de température $T_F < T_C$.

Sur **un cycle**, on note W , Q_C et Q_F le travail et les transferts thermiques **algébriquement reçus par le fluide** de la part de l'extérieur, de la source chaude et de la source froide.



Toutes les grandeurs W , Q_C , Q_F sont **algébriques** et **toujours comptées reçues par le fluide** (convention du chapitre TH1) : une grandeur positive est réellement reçue, une grandeur négative est réellement cédée. Les signes ne se devinent pas au hasard : ils se déduisent du **but** de la machine (cf. I.4 et I.5).

♥ À savoir 1 Bilans sur un cycle

Le fluide revient à son état initial à chaque cycle : les **fonctions d'état** reprennent leur valeur de départ.

Sur un cycle complet, U et S étant des fonctions d'état :

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0 = W + Q_C + Q_F \quad \text{et} \quad \Delta S_{\text{cycle}} = 0 = \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} + S_{\text{créée}}$$

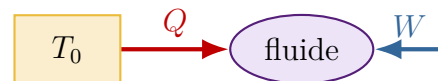
I.2 Un moteur monotherme est impossible

Peut-on produire du travail en puisant de l'énergie thermique dans une **seule** source (l'océan, l'atmosphère...) ? Un tel moteur **monotherme** résoudrait tous les problèmes énergétiques... mais le second principe l'interdit.

Démonstration Impossibilité du moteur monotherme

Système : le fluide, sur un cycle, en contact avec une seule source de température T_0 :

$$\begin{cases} \Delta U = W + Q = 0 & (1) \\ \Delta S = \frac{Q}{T_0} + S_{\text{créée}} = 0 & (2) \end{cases}$$



D'après (1), $Q = -W$, que l'on reporte dans (2) :

$$S_{\text{créée}} = -\frac{Q}{T_0} = \frac{W}{T_0} \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{W \geq 0}$$

Le fluide ne peut que **recevoir** du travail sur un cycle monotherme : il ne peut pas en fournir. Un moteur cyclique monotherme est **impossible**. Un moteur cyclique a besoin d'**au moins deux sources**, d'où l'étude des machines **dithermes**

I.3 L'inégalité de Clausius**À savoir 2** Inégalité de Clausius

Le bilan entropique ($\Delta S = 0$) sur un cycle ditherme donne $\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} = -S_{\text{créée}} \leq 0$ ainsi pour toute machine **cyclique ditherme** :

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0$$

avec **égalité si et seulement si le cycle est réversible** ($S_{\text{créée}} = 0$).

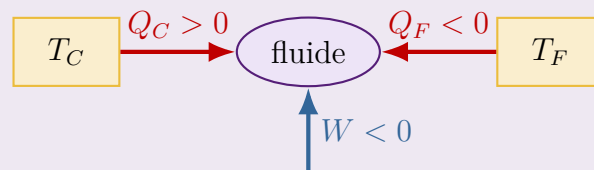


Dans l'inégalité de Clausius, T_C et T_F sont les températures des **SOURCES** (les thermostats), pas celles du fluide — c'est la même erreur classique que pour $S_{\text{éch}}$ au chapitre TH3. Et elles s'expriment en **KELVIN** !

I.4 Le moteur : rendement et théorème de Carnot**À savoir 3** Moteur ditherme

Le **but** d'un moteur : **fournir du travail**, donc $W < 0$. Cela impose le signe des autres transferts :

- le fluide puise l'énergie à la source chaude (combustion...) : $Q_C > 0$;
- il rejette l'énergie non convertie à la source froide (atmosphère) : $Q_F < 0$.



Pour chiffrer la qualité de la conversion, on compare **ce que l'on veut** (le travail fourni $|W|$) à **ce qui coûte** (l'énergie thermique payée Q_C) :

Définition 2 : Rendement d'un moteur

$$\eta = \frac{\text{ce qu'on veut}}{\text{ce qui coûte}} = \frac{|W|}{Q_C} = -\frac{W}{Q_C}$$

Grandeur sans dimension, avec $0 < \eta < 1$.

Démonstration Théorème de Carnot pour le moteur

D'après le premier principe sur un cycle : $-W = Q_C + Q_F$, donc

$$\eta = \frac{Q_C + Q_F}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}.$$

L'inégalité de Clausius donne $\frac{Q_F}{T_F} \leq -\frac{Q_C}{T_C}$, soit, en multipliant par $\frac{T_F}{Q_C} > 0$:

$$\frac{Q_F}{Q_C} \leq -\frac{T_F}{T_C} \quad \Rightarrow \quad \eta \leq 1 - \frac{T_F}{T_C}.$$

L'égalité a lieu si et seulement si le cycle est réversible.

♥ À savoir 4 Théorème de Carnot (moteur)

Le rendement d'un moteur ditherme fonctionnant entre les sources T_C et T_F vérifie (**à savoir retrouver rapidement**) :

$$\eta \leq \eta_{\max} = 1 - \frac{T_F}{T_C} < 1$$

Le maximum $\eta_{\max}$ est atteint pour un cycle **réversible** (cycle de Carnot, cf. II.3)

📌 Remarques

- Même idéal, un moteur ne convertit **jamais** toute la chaleur en travail : $\eta_{\max} < 1$. Le rejet Q_F à la source froide est une obligation du second principe, pas un défaut de fabrication ;
- $\eta_{\max}$ augmente quand T_C augmente (ou T_F diminue) : d'où l'intérêt de sources chaudes à haute température dans les centrales et les moteurs.

Application 1 Un moteur « miracle » ?

Un inventeur affirme avoir conçu un moteur qui fournit 600 kJ de travail par cycle en prélevant 1 000 kJ aux gaz de combustion ($T_C = 600$ K), l'atmosphère ($T_F = 300$ K) servant de source froide.

1. Calculer le rendement annoncé.
2. Faire le schéma de la machine avec le signe des transferts, écrire les deux bilans sur un cycle, et en déduire le rendement maximal autorisé par le second principe. Conclure.
3. Quelle température de source chaude T'_C faudrait-il au minimum pour que ce rendement devienne envisageable ?

Solution

1. Rendement annoncé : $\eta = \frac{|W|}{Q_C} = \frac{600}{1000} = 0,60$.

2. Schéma : celui du moteur ditherme du I.4 ($Q_C > 0$, $Q_F < 0$, $W < 0$). Sur un cycle :

$$W + Q_C + Q_F = 0 \quad (1) \quad \text{et} \quad \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0 \quad (2).$$

D'après (1), $-W = Q_C + Q_F$, donc $\eta = -\frac{W}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C}$. D'après (2), $\frac{Q_F}{Q_C} \leq -\frac{T_F}{T_C}$ (on a multiplié par $\frac{T_F}{Q_C} > 0$), d'où

$$\eta \leq \eta_{\max} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = 1 - \frac{300}{600} = 0,50 < 0,60.$$

Le moteur annoncé **violerait le second principe** : il est impossible, quelle que soit l'ingéniosité de la réalisation.

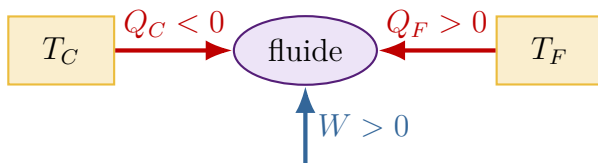
3. Il faut $1 - \frac{T_F}{T'_C} \geq 0,60$, soit

$$T'_C \geq \frac{T_F}{1 - 0,60} = \frac{300}{0,40} = 750 \text{ K}.$$

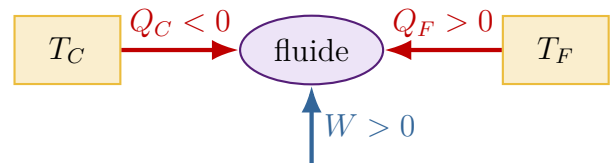
Et encore : $\eta = \eta_{\max}$ exigerait un cycle parfaitement réversible, jamais réalisé en pratique.

I.5 Machine frigorifique et pompe à chaleur : le CoP

Les machines **réceptrices** ($W > 0$) utilisent du travail pour forcer un transfert thermique du froid vers le chaud (transfert qui ne se produirait jamais spontanément).



Machine frigorifique / climatiseur
But : **extraire** Q_F de la source froide



Pompe à chaleur (PAC)
But : **fournir** $|Q_C|$ à la source chaude

La source froide est l'intérieur du frigo (ou de la pièce en été), la source chaude est l'air extérieur ; on veut **refroidir la source froide**.

La source froide est l'air extérieur en hiver, la source chaude est l'habitation ; on veut **chauffer la source chaude**.

Définition 3 : Coefficient de performance (CoP), ou efficacité

Toujours le même principe : $\text{CoP} = \frac{\text{ce qu'on veut}}{\text{ce qui coûte}}$.

$$\text{CoP}_{\text{frigo}} = \frac{Q_F}{W} \quad \text{CoP}_{\text{PAC}} = \frac{|Q_C|}{W} = -\frac{Q_C}{W}$$

Grandeurs sans dimension, positives, qui peuvent être **supérieures à 1**.

Démonstration Théorème de Carnot pour la machine frigorifique

Premier principe sur un cycle : $Q_C = -W - Q_F$, que l'on reporte dans l'inégalité de Clausius :

$$\frac{-W - Q_F}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad Q_F \underbrace{\left(\frac{1}{T_F} - \frac{1}{T_C} \right)}_{>0} \leq \frac{W}{T_C} \quad \Rightarrow \quad Q_F \frac{T_C - T_F}{T_F} \leq W$$

d'où, en divisant par $W > 0$:

$$\text{CoP}_{\text{frigo}} = \frac{Q_F}{W} \leq \frac{T_F}{T_C - T_F}.$$

Démonstration analogue pour la PAC (à refaire en exercice) : $\text{CoP}_{\text{PAC}} \leq \frac{T_C}{T_C - T_F}$.

À savoir 5**Théorème de Carnot (machines réceptrices)**

$$\text{CoP}_{\text{frigo}} \leq \frac{T_F}{T_C - T_F} \quad \text{CoP}_{\text{PAC}} \leq \frac{T_C}{T_C - T_F}$$

(à savoir retrouver rapidement) avec égalité pour un cycle **réversible**. Les CoP maximaux sont d'autant plus grands que les sources sont **proches en température**.

Deux confusions classiques :



- un **rendement** vérifie $\eta < 1$, mais un **CoP** peut largement dépasser 1 : une PAC de $\text{CoP} = 4$ fournit 4 kW · h de chauffage pour 1 kW · h d'électricité — sans violer le premier principe, car les 3 kW · h manquants sont **prélevés gratuitement** à la source froide ;
- le théorème de Carnot donne une **borne**, atteinte uniquement pour un cycle réversible : une machine réelle (irréversible) a **toujours** $\eta < \eta_{\text{max}}$ ou $\text{CoP} < \text{CoP}_{\text{max}}$.

I.6 Récapitulatif

Machine	But	Q_C	Q_F	W	Performance	Maximum (à retrouver)
Moteur	fournir du travail	> 0	< 0	< 0	$\eta = -\frac{W}{Q_C}$	$1 - \frac{T_F}{T_C}$
Frigo, clim	refroidir la source froide	< 0	> 0	> 0	$\text{CoP} = \frac{Q_F}{W}$	$\frac{T_F}{T_C - T_F}$
PAC	chauffer la source chaude	< 0	> 0	> 0	$\text{CoP} = -\frac{Q_C}{W}$	$\frac{T_C}{T_C - T_F}$

💡 Méthode et Astuce : Étudier une machine ditherme en 4 étapes

- 1. Identifier** les sources (T_C , T_F en kelvin) et le **but** de la machine ;
- 2. Faire un schéma** de la machine ditherme (les deux sources, le fluide, les flèches de transferts) en indiquant le **signe** de W , Q_C et Q_F déduit du but de la machine ;
- 3. Écrire les deux bilans de cycle** : $W + Q_C + Q_F = 0$ et $\frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0$;
- 4. Former le rendement ou le CoP** $\left(\frac{\text{ce qu'on veut}}{\text{ce qui coûte}} \right)$ et **redémontrer** la borne de Carnot à partir des deux bilans (elle n'est pas à citer de mémoire!).

Application 2 Pompe à chaleur d'une habitation

Une PAC maintient une habitation à $T_C = 293 \text{ K}$ (20°C) en puisant l'énergie dans l'air extérieur à $T_F = 278 \text{ K}$ (5°C). Pour compenser les pertes thermiques, le chauffage doit fournir à la maison une puissance $P_{\text{ch}} = 6,0 \text{ kW}$.

1. Faire le schéma de la PAC avec le signe des transferts, puis démontrer, à partir des deux bilans sur un cycle, que $\text{CoP}_{\text{PAC}} \leq \frac{T_C}{T_C - T_F}$. Calculer le CoP maximal.
2. La PAC réelle a un CoP de 4,0. Quelle puissance électrique consomme-t-elle? Comparer à un chauffage par convecteurs électriques (qui convertissent intégralement l'électricité en chaleur).
3. Pourquoi le CoP réel est-il si loin du CoP maximal?

Solution

1. Schéma : celui de la PAC du I.5 ($Q_F > 0$, $Q_C < 0$, $W > 0$). Sur un cycle :

$$W + Q_C + Q_F = 0 \quad (1) \quad \text{et} \quad \frac{Q_C}{T_C} + \frac{Q_F}{T_F} \leq 0 \quad (2).$$

D'après (1), $Q_F = -W - Q_C$, que l'on reporte dans (2) :

$$\frac{Q_C}{T_C} + \frac{-W - Q_C}{T_F} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad Q_C \underbrace{\left(\frac{1}{T_C} - \frac{1}{T_F} \right)}_{<0} \leq \frac{W}{T_F} \quad \Rightarrow \quad -Q_C \frac{T_C - T_F}{T_C} \leq W$$

d'où, en divisant par $W > 0$:

$$\text{CoP}_{\text{PAC}} = -\frac{Q_C}{W} \leq \frac{T_C}{T_C - T_F} = \frac{293}{293 - 278} \approx 20.$$

2. Le CoP raisonné en puissances : $\text{CoP} = \frac{|Q_C|}{W} = \frac{P_{\text{ch}}}{P_{\text{élec}}}$, d'où

$$P_{\text{élec}} = \frac{P_{\text{ch}}}{\text{CoP}} = \frac{6,0}{4,0} = 1,5 \text{ kW}.$$

Des convecteurs consommeraient 6,0 kW : la PAC divise la facture par 4, car les 4,5 kW manquants sont **pompés gratuitement** dans l'air extérieur.

3. Le cycle réel est **irréversible** : transferts thermiques sous des écarts de température finis aux échangeurs, frottements dans le compresseur... De plus, le CoP maximal s'effondre quand T_F diminue (grand froid) : le dimensionnement se fait sur les conditions défavorables.

I.7 Le diagramme de Watt (P,V)

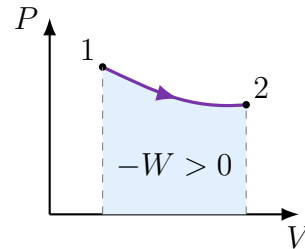
Définition 4 : Diagramme de Watt

Le **diagramme de Watt** représente la pression P du fluide en fonction de son volume V . C'est le diagramme qui fait « voir » le **travail**.

Démonstration Travail et aire sous la courbe

Pour une transformation **mécaniquement réversible** ($P = P_{\text{ext}}$ à tout instant, chapitre TH1) :

$$\delta W = -P dV \quad \Rightarrow \quad W = - \int_{V_1}^{V_2} P dV.$$



transformation méca. réversible :
aire sous la courbe = $-W$

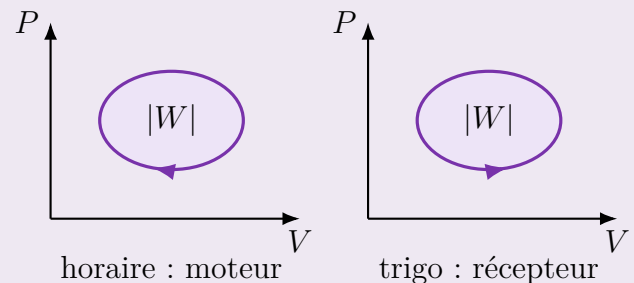
♥ À savoir 6

Aire d'un cycle dans le diagramme de Watt (V,P)

Pour un **cycle réversible**, les aires sous l'aller et le retour se retranchent :

$$|W_{\text{cycle}}| = \text{aire intérieure du cycle}$$

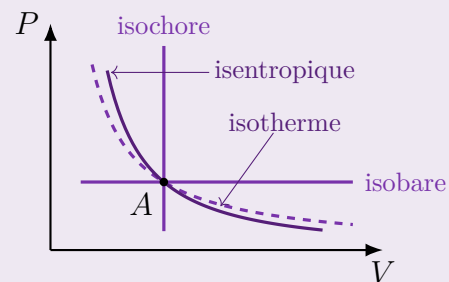
- cycle décrit dans le sens **horaire** : $W < 0$, cycle **moteur** ;
- cycle décrit dans le sens **trigonométrique** : $W > 0$, cycle **récepteur**.



♥ À savoir 7

Courbes caractéristiques dans le diagramme de Watt

- une **isochore** est un segment **vertical** ;
- une **isobare** est un segment **horizontal** ;
- pour un **gaz parfait** : l'**isotherme** est une hyperbole $PV = C^{\text{te}}$, et l'**adiabatique réversible** $PV^\gamma = C^{\text{te}}$ est **plus raide** que l'isotherme (chapitre TH3).



I.8 Le diagramme entropique (T,S)

Définition 5 : Diagramme entropique

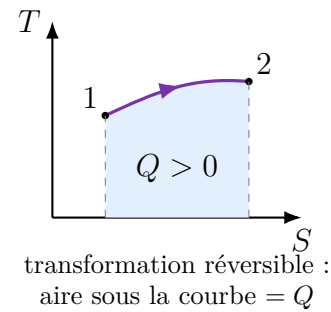
Le **diagramme entropique** représente la température T du fluide en fonction de son entropie S . C'est le diagramme qui fait « voir » les **transferts thermiques**.

Démonstration Transfert thermique et aire sous la courbe

Pour une transformation **réversible** : $S_{\text{créée}} = 0$ et le fluide est en équilibre avec l'extérieur ($T = T_{\text{ext}}$ à tout instant). Sur une étape infinitésimale, le second principe (TH3) s'écrit donc

$$dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} = \frac{\delta Q}{T} \quad \Rightarrow \quad Q = \int_1^2 T dS.$$

Q se lit comme l'**aire sous la courbe** dans le diagramme (S, T), comptée positivement si S augmente, et négativement sinon.



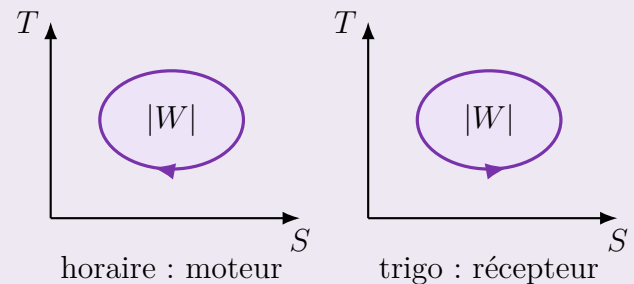
♥ À savoir 8 Aire d'un cycle dans le diagramme entropique (S, T)

Pour un **cycle réversible**, $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$ donne $Q_{\text{cycle}} = -W_{\text{cycle}}$:

aire du cycle = $|Q_{\text{cycle}}| = |W|$

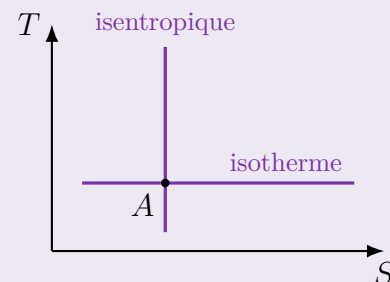
- sens **horaire** : $Q_{\text{cycle}} > 0$ donc $W < 0$: cycle **moteur** ;
- sens **trigonométrique** : cycle **récepteur**.

La règle « horaire = moteur » vaut donc dans les **deux** diagrammes.



♥ À savoir 9 Courbes caractéristiques dans le diagramme entropique

- une **isotherme** est un segment **horizontal** ;
- une **adiabatique réversible** (isentropique, chapitre TH3) est un segment **vertical** ;



I.9 Le cycle de Carnot

Quel cycle réaliser pour atteindre l'égalité $\eta = \eta_{\max}$? Il faut un cycle **réversible** : aucun frottement, et surtout **aucun transfert thermique sous un écart de température** (chapitre TH3).

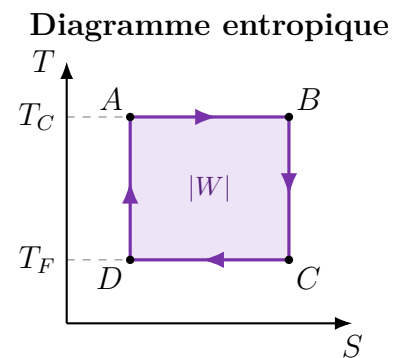
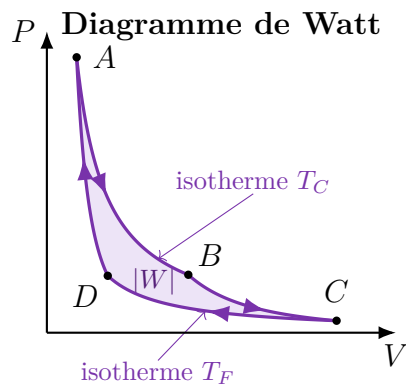
Les échanges avec les sources doivent donc se faire à $T = T_C$ ou $T = T_F$ exactement, et le passage d'une température à l'autre doit se faire **sans échange thermique**.

Définition 6 : Cycle de Carnot

Le **cycle de Carnot** est le cycle ditherme **réversible** constitué de :

- deux **isothermes**, aux températures T_C et T_F **des sources** (fluide en contact avec chaque source) ;
- deux **adiabatiques** réversibles (donc **isentropiques**) reliant les deux isothermes.

Décrit dans le sens moteur, c'est le moteur de rendement maximal $\eta_{\max} = 1 - \frac{T_F}{T_C}$; décrit dans le sens inverse (récepteur), c'est la machine frigorifique ou la PAC de CoP maximal.



Démonstration Rendement de Carnot retrouvé par les aires

Sur le rectangle $ABCD$ (sens horaire, moteur), avec $Q = \int T dS$:

- $Q_C = Q_{AB} = T_C (S_B - S_A) > 0$: aire sous l'isotherme chaude (S augmente) ;
- $|W| = \text{aire du rectangle} = (T_C - T_F)(S_B - S_A)$.

D'où

$$\eta = \frac{|W|}{Q_C} = \frac{(T_C - T_F)(S_B - S_A)}{T_C (S_B - S_A)} = 1 - \frac{T_F}{T_C} = \eta_{\max}.$$

i Pour info

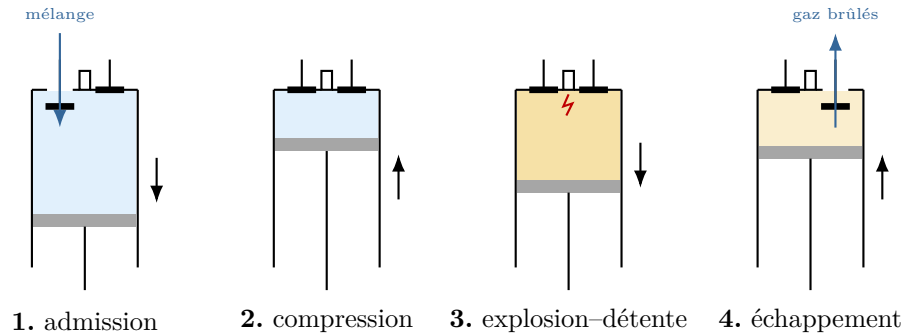
Pourquoi les moteurs réels ne sont pas des moteurs de Carnot ?

La réversibilité exige des transformations réversibles, donc **infiniment lents** : un moteur de Carnot aurait un rendement maximal... mais une **puissance nulle** !

II) Moteurs réels à pistons

II.1 Le moteur à essence 4 temps : cycle de Beau de Rochas

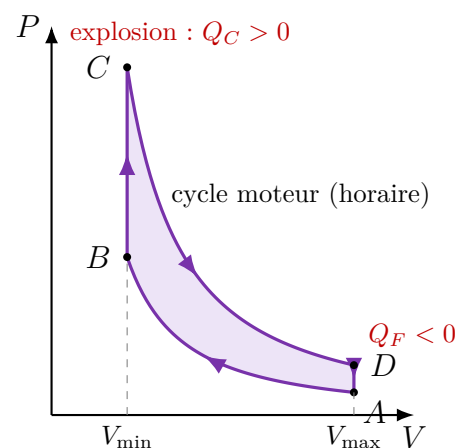
Le moteur à explosion est constitué d'un **piston** mobile dans un cylindre muni de deux **soupapes** (admission et échappement) et d'une **bougie**. Un cycle complet s'effectue en **quatre temps**, soit **deux allers-retours** du piston (deux tours de vilebrequin).



Temps mécanique	Piston	Soupapes	Modélisation (cycle ci-dessous)
1. admission	descend	admission ouverte	remplissage du cylindre à P_{atm} (hors cycle fermé)
2. compression	monte	fermées	adiabatique réversible $A \rightarrow B$
3. explosion-détente	explosion, puis descend	fermées	isochore $B \rightarrow C$ ($Q_C > 0$) puis adiabatique réversible $C \rightarrow D$
4. échappement	remonte	échappement ouverte	isochore $D \rightarrow A$ ($Q_F < 0$) puis refoulement des gaz à P_{atm}

Hypothèses du modèle (mélange assimilé à n moles de gaz parfait diatomique, $\gamma = 1,4$) :

- l'**explosion** est si rapide que le piston n'a pas le temps de bouger : **isochore** $B \rightarrow C$. La combustion joue le rôle de la source chaude : $Q_C > 0$;
- compression et détente, rapides, sont **adiabatiques** et supposées mécaniquement réversibles (chapitre TH3) ;
- à l'ouverture de la soupape d'échappement, la pression chute quasi instantanément à volume constant : **isochore** $D \rightarrow A$, avec $Q_F < 0$;
- admission et refoulement se font à la même pression P_{atm} : leurs travaux se **compensent** et n'interviennent pas dans le bilan. On raisonne donc sur le cycle **fermé** $ABCD$, dit **cycle de Beau de Rochas**.



Application 3 Rendement du cycle de Beau de Rochas

On note $a = \frac{V_{\max}}{V_{\min}}$ le **taux de compression** du moteur et l'on assimile le fluide à n moles de gaz parfait de coefficient γ constant.

1. Sur quelles étapes du cycle $ABCD$ le fluide reçoit-il les transferts thermiques Q_C et Q_F ? Exprimer Q_C et Q_F en fonction de n , $C_{V,m}$ et des températures T_A , T_B , T_C , T_D .
2. Montrer que le rendement s'écrit $\eta = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}$.
3. À l'aide de la loi de Laplace adaptée, montrer que $\eta = 1 - \frac{1}{a^{\gamma-1}}$.
4. Calculer η pour $a = 8$ et $\gamma = 1,4$. Commenter, sachant que les meilleurs moteurs à essence atteignent $\eta \approx 0,36$. Pourquoi ne pas augmenter a indéfiniment?

Solution

1. Les adiabatiques AB et CD n'échangent rien. Les transferts ont lieu sur les **isochores** ($W = 0$, donc $Q = \Delta U$, et le gaz est parfait) :

$$Q_C = \Delta U_{BC} = n C_{V,m}(T_C - T_B) > 0 \quad \text{et} \quad Q_F = \Delta U_{DA} = n C_{V,m}(T_A - T_D) < 0.$$

2. Premier principe sur le cycle : $-W = Q_C + Q_F$, d'où

$$\eta = -\frac{W}{Q_C} = 1 + \frac{Q_F}{Q_C} = 1 + \frac{T_A - T_D}{T_C - T_B}.$$

3. Les variables connues sur les adiabatiques réversibles sont T et V : loi de Laplace $TV^{\gamma-1} = C^{\text{te}}$:

$$T_B V_{\min}^{\gamma-1} = T_A V_{\max}^{\gamma-1} \Rightarrow T_B = T_A a^{\gamma-1} \quad \text{et de même} \quad T_C = T_D a^{\gamma-1}$$

d'où $T_C - T_B = a^{\gamma-1}(T_D - T_A)$, et

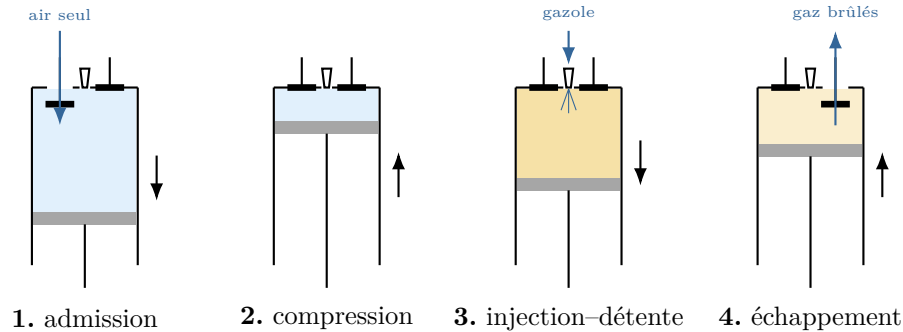
$$\eta = 1 + \frac{T_A - T_D}{a^{\gamma-1}(T_D - T_A)} = \boxed{1 - \frac{1}{a^{\gamma-1}}}$$

Le rendement théorique ne dépend que du **taux de compression**.

4. $\eta = 1 - 8^{-0,4} \approx 0,56$. Le modèle (réversible, explosion isochore...) **surestime** nettement le rendement réel ($\approx 0,36$). On aurait intérêt à augmenter a , mais au-delà d'un seuil le mélange s'**auto-enflamme** pendant la compression : explosion prématurée et destructrice (cliquetis). C'est le moteur Diesel qui exploite ce phénomène.

II.2 Le moteur Diesel

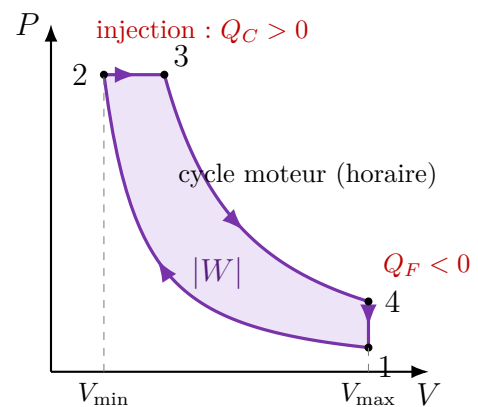
Dans le moteur **Diesel** (Rudolf Diesel, 1893), la bougie est remplacée par un **injecteur** : on comprime de l'**air seul**, sans risque d'auto-allumage prématuré, donc avec des taux de compression bien plus élevés (12 à 24). En fin de compression, l'air dépasse la température d'auto-inflammation du gazole (chapitre TH3 : $T \approx 890 \text{ K}$ pour $a = 16$) : le carburant **injecté s'enflamme spontanément**, sans étincelle.



Temps mécanique	Piston	Soupapes	Modélisation (cycle ci-dessous)
1. admission	descend	admission ouverte	remplissage du cylindre en air seul à P_{atm} (hors cycle fermé)
2. compression	monte	fermées	adiabatique réversible $1 \rightarrow 2$ (taux de compression élevé)
3. injection-détente	injection, puis descend	fermées	isobare $2 \rightarrow 3$ ($Q_C > 0$, le gazole injecté s'auto-enflamme) puis adiabatique réversible $3 \rightarrow 4$
4. échappement	remonte	échappement ouverte	isochore $4 \rightarrow 1$ ($Q_F < 0$) puis refoulement des gaz à P_{atm}

Hypothèses du modèle (air assimilé à n moles de gaz parfait diatomique, $\gamma = 1,4$) :

- la combustion a lieu **pendant** l'injection, alors que le piston commence à descendre : elle est modélisée par une **isobare** $2 \rightarrow 3$, avec $Q_C > 0$;
- compression et détente, rapides, sont **adiabatiques** et supposées mécaniquement réversibles ;
- à l'ouverture de la soupape d'échappement, la pression chute quasi instantanément à volume constant : **isochore** $4 \rightarrow 1$, avec $Q_F < 0$;
- admission et refoulement se font à la même pression P_{atm} : leurs travaux se **compensent**. On raisonne sur le cycle **fermé** 1 2 3 4, dit **cycle Diesel**.



II.3 Puissance et consommation d'un moteur

♥ À savoir 10

Puissance et consommation

Si le moteur décrit des cycles identiques de durée τ , en fournissant $|W|$ par cycle :

$$P = \frac{|W|}{\tau} \quad \text{et} \quad \eta = \frac{P}{P_{\text{th}}} \quad \text{et} \quad P_{\text{th}} = \frac{Q_C}{\tau} = \frac{P}{\eta}$$

P_{th} est la puissance thermique à fournir au moteur. Elle provient de la combustion : brûler une masse m de carburant de **pouvoir calorifique** PC (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) libère $Q_C = m PC$, d'où la consommation nécessaire pour fournir un travail $|W|$ donné :

$$m = \frac{Q_C}{PC} = \frac{|W|}{\eta PC}$$



Pour un moteur **4 temps**, un cycle moteur dure **DEUX tours** de vilebrequin (un tour sur deux sert à l'admission/échappement) : à f tours par seconde, la durée d'un cycle est $\tau = \frac{2}{f}$, soit $P = \frac{|W| f}{2}$. Oublier ce facteur 2 est l'erreur classique !

Application 4 Puissance et consommation d'un moteur d'automobile

Le moteur 4 temps d'une automobile tourne à $3\,000 \text{ tr} \cdot \text{min}^{-1}$. À ce régime, chaque cycle fournit un travail $|W| = 400 \text{ J}$, avec un rendement $\eta = 0,36$.

1. Calculer le nombre de cycles moteurs effectués par seconde, puis la puissance P du moteur.
2. Calculer la puissance thermique P_{th} nécessaire.
3. L'essence a un pouvoir calorifique $PC = 44 \text{ MJ} \cdot \text{kg}^{-1}$ et une masse volumique $\rho = 750 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Calculer la consommation en litres par heure, puis en litres aux 100 km si la voiture roule à $90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$.

Solution

1. $f = \frac{3000}{60} = 50 \text{ tr} \cdot \text{s}^{-1}$ et un cycle moteur tous les **deux** tours : $N = \frac{f}{2} = 25$ cycles par seconde, soit

$$P = N |W| = 25 \times 400 = 10 \text{ kW} \quad (\approx 14 \text{ ch}).$$

2. $P_{\text{th}} = \frac{P}{\eta} = \frac{10}{0,36} \approx 28 \text{ kW}$: les $\approx 18 \text{ kW}$ restants partent dans les gaz d'échappement et le circuit de refroidissement (source froide).
3. Débit massique de carburant :

$$D_m = \frac{P_{\text{th}}}{PC} = \frac{2,8 \cdot 10^4}{4,4 \cdot 10^7} \approx 6,3 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \approx 2,3 \text{ kg} \cdot \text{h}^{-1}$$

soit, en volume, $\frac{2,3}{0,750} \approx 3,0 \text{ L} \cdot \text{h}^{-1}$. À $90 \text{ km} \cdot \text{h}^{-1}$, une heure couvre 90 km : environ 3,4 L aux 100 km — l'ordre de grandeur d'une conduite stabilisée sur route.

III) Machines thermiques en système ouvert

Les machines industrielles (réfrigérateur, PAC, centrale électrique, turboréacteur...) ne sont pas des cylindres fermés : un fluide y **circule en circuit** et traverse successivement plusieurs **organes** (compresseur, échangeurs, détendeur, turbine...). Chaque organe, traversé en permanence par le fluide, est un **système ouvert** : il échange de la matière avec l'extérieur. Il faut adapter le premier principe.

III.1 Fluide en écoulement : grandeurs massiques et débit

Pour un fluide qui s'écoule, la « quantité de fluide » n'est pas fixée : on rapporte toutes les grandeurs extensives à l'**unité de masse**.

Définition 7 : Grandeurs massiques

Pour un fluide de masse m , on définit les grandeurs **massiques** (minuscules) :

$$u = \frac{U}{m} \quad ; \quad h = \frac{H}{m} \quad ; \quad s = \frac{S}{m} \quad ; \quad v = \frac{V}{m}$$

u et h en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$, s en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, v en $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$ (déjà vu au chapitre TH2).

❗ Pour info

Les résultats des chapitres TH2 et TH3 se transposent immédiatement par unité de masse :

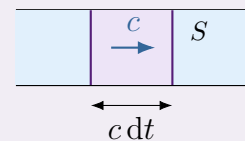
- Gaz parfait : $\Delta h = c_P \Delta T$, avec c_P la capacité thermique massique à pression constante (en $\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$) ;
- Changement d'état : la chaleur latente est une **différence d'enthalpies massiques**, $L_{\text{vap}} = h_{\text{vap}} - h_{\text{liq}}$, et de même $\Delta s = \frac{L_{1 \rightarrow 2}}{T}$ pour l'entropie massique.

Définition 8 : Débit massique

Le **débit massique** D_m est la masse de fluide qui traverse une section de la conduite par unité de temps :

$$D_m = \frac{dm}{dt} = \rho S c \quad (\text{en } \text{kg} \cdot \text{s}^{-1})$$

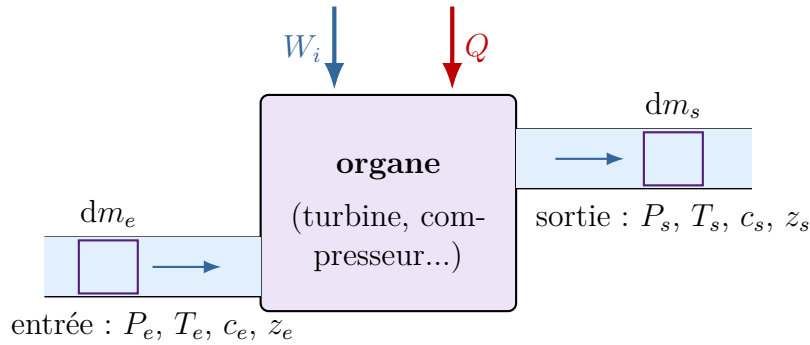
avec ρ la masse volumique, S la section et c la vitesse d'écoulement. En **régime stationnaire**, D_m est le **même** dans toute l'installation (la masse ne s'accumule nulle part).



III.2 Premier principe pour un système ouvert en régime stationnaire

On considère un organe traversé par le fluide en **régime stationnaire** (aucune grandeur ne dépend du temps). Le fluide y reçoit :

- un travail des **parties mobiles** de la machine (pales, piston, arbre...), dit travail **utile** W_i ou **indiqué** ;
- un transfert thermique Q ;
- et le travail des **forces de pression** du fluide amont (qui le pousse) et aval (qui le retient) — ce travail « d'écoulement », subi et non exploitable, va être absorbé par l'enthalpie, comme au chapitre TH2.



Démonstration Premier principe « industriel »

En régime stationnaire, le contenu de l'organe est identique à lui-même à chaque instant : tout se passe comme si, pendant dt , une masse dm entrait dans l'état d'entrée (e) et la même masse dm sortait dans l'état de sortie (s). On applique le premier principe (avec énergies cinétique et potentielle, chapitre TH1) à cette masse dm , système **fermé** :

$$dm \left[(u_s - u_e) + \frac{1}{2}(c_s^2 - c_e^2) + g(z_s - z_e) \right] = W_{\text{pression}} + W_i + Q.$$

Le fluide amont pousse dm dans l'organe (travail $+P_e dV_e = P_e v_e dm$), le fluide aval retient sa sortie (travail $-P_s v_s dm$) :

$$W_{\text{pression}} = (P_e v_e - P_s v_s) dm.$$

En reportant et en regroupant les termes de pression avec u : $u + Pv = h$ (enthalpie massique!), puis en divisant par dm :

$$(h_s - h_e) + \frac{1}{2}(c_s^2 - c_e^2) + g(z_s - z_e) = w_u + q.$$

Définition 9 : Travail indiqué massique

Le **travail indiqué massique** w_i (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) est le travail reçu par chaque kilogramme de fluide de la part des **parties mobiles** de la machine — c'est-à-dire tout le travail **autre** que celui des forces de pression d'entrée et de sortie, déjà comptabilisé dans h . De même, q (en $\text{J} \cdot \text{kg}^{-1}$) est le transfert thermique massique reçu.

♥ À savoir 11

Premier principe en système ouvert en régime stationnaire

Entre l'entrée (e) et la sortie (s) d'un organe, **par unité de masse** :

$$(h_s - h_e) + \frac{1}{2} (c_s^2 - c_e^2) + g(z_s - z_e) = w_i + q$$

ou, en multipliant par le débit massique D_m , **par unité de temps** (en watts) :

$$D_m \left[(h_s - h_e) + \frac{1}{2} (c_s^2 - c_e^2) + g(z_s - z_e) \right] = P_i + P_{th}$$

avec $P_i = D_m w_i$ la puissance indiquée et $P_{th} = D_m q$ la puissance thermique.

Dans la plupart des machines thermiques, les variations d'énergie cinétique (sauf tuyère) et de pesanteur (sauf barrage) sont négligeables devant Δh :

$$h_s - h_e = w_i + q$$

En système ouvert, c'est l'**ENTHALPIE** massique h qui apparaît, pas u : le travail des forces de pression amont/aval est **déjà contenu** dans $h = u + Pv$. Deux erreurs classiques :



- écrire $\Delta u = w + q$ (mélange avec le système fermé) ;
- recompter le travail de poussée du fluide amont dans w_i : w_i ne contient **que** le travail des parties mobiles (il est nul s'il n'y en a pas!).

Application 5 Compresseur d'air

Un compresseur aspire de l'air ($c_P = 1,0 \times 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$, $\gamma = 1,4$, gaz parfait) à $P_e = 1,0 \text{ bar}$ et $T_e = 293 \text{ K}$, et le refoule à $P_s = 8,0 \text{ bar}$ avec un débit $D_m = 0,10 \text{ kg} \cdot \text{s}^{-1}$. La compression est supposée adiabatique réversible ; les variations d'énergies cinétique et potentielle sont négligées.

1. Que devient le premier principe industriel pour cet organe ?
2. Calculer la température de sortie T_s .
3. En déduire le travail indiqué massique w_i , puis la puissance P_i du compresseur.

Solution

1. Adiabatique : $q = 0$, et Δe_c , Δe_p négligées :

$$w_i = h_s - h_e = c_P (T_s - T_e) \quad (\text{gaz parfait}).$$

2. Adiabatique réversible d'un gaz parfait, variables (T, P) : loi de Laplace $T^\gamma P^{1-\gamma} = C^{\text{te}}$:

$$T_s = T_e \left(\frac{P_s}{P_e} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 293 \times 8^{0,286} \approx 531 \text{ K } (\approx 260 \text{ }^\circ\text{C}).$$

- 3.

$$w_i = c_P (T_s - T_e) = 1,0 \cdot 10^3 \times (531 - 293) \approx 2,4 \times 10^5 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1} \quad \Longrightarrow \quad P_i = D_m w_i \approx 24 \text{ kW}.$$

$w_i > 0$: le fluide **reçoit** bien du travail, c'est un organe récepteur.

III.3 Les organes des machines à écoulement

Chaque organe s'analyse avec le premier principe industriel simplifié $\Delta h = w_i + q$, en se demandant simplement : **y a-t-il des parties mobiles ?** ($w_i \neq 0$?) **L'organe est-il conçu pour échanger de la chaleur ?** ($q \neq 0$?)

Organe	Rôle	w_i	q	Bilan
compresseur (gaz), pompe (liquide)	augmenter la pression du fluide	> 0	≈ 0	$\Delta h = w_i > 0$
turbine	fournir du travail à l'extérieur (arbre en rotation)	< 0	≈ 0	$\Delta h = w_i < 0$
condenseur	échangeur : le fluide cède de la chaleur et se liquéfie	0	< 0	$\Delta h = q < 0$
évaporateur, chaudière	échangeur : le fluide reçoit de la chaleur et se vaporise	0	> 0	$\Delta h = q > 0$
détendeur	abaisser la pression, sans pièce mobile	0	≈ 0	$\Delta h = 0$

Démonstration Le détendeur adiabatique

Un détendeur (vanne, tube capillaire, paroi poreuse) ne comporte **aucune partie mobile** : $w_i = 0$.

Il est petit et le fluide le traverse vite : les échanges thermiques n'ont pas le temps de se faire, il est quasi **adiabatique** : $q = 0$. En négligeant les variations d'énergies cinétique et potentielle, le premier principe industriel donne :

$$h_s - h_e = w_i + q = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{h_s = h_e}$$

La détente dans un détendeur adiabatique est **isenthalpique** (détente de **Joule–Thomson**).



- Les organes sans partie mobile (échangeurs, détendeur, tuyère...) ont **toujours** $w_i = 0$: réflexe à avoir avant tout calcul.
- Isenthalpique ne veut pas dire isotherme ! Pour un gaz parfait, h ne dépend que de T et la détente serait aussi isotherme ; mais pour un fluide **réel** ou **diphasé**, la température **chute** dans le détendeur — c'est précisément ainsi qu'un réfrigérateur produit du froid.

III.4 Machine à fluide diphasé : diagrammes (T,s) et (P,h)

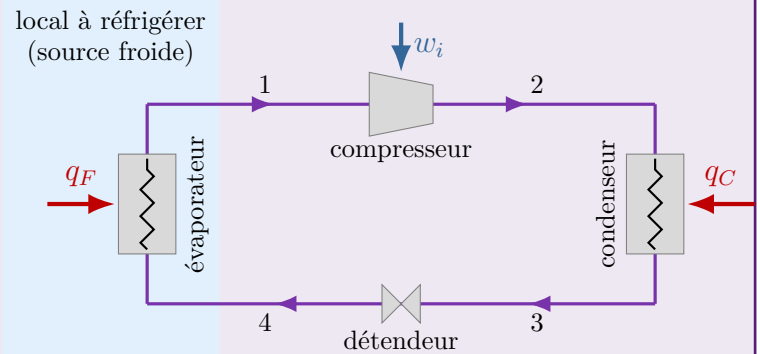
Les machines frigorifiques et les PAC réelles utilisent un fluide qui se **vaporise** et se **liquéfie** au cours du cycle (fluide frigorigène : R134a, ammoniac...).

♥ À savoir 12

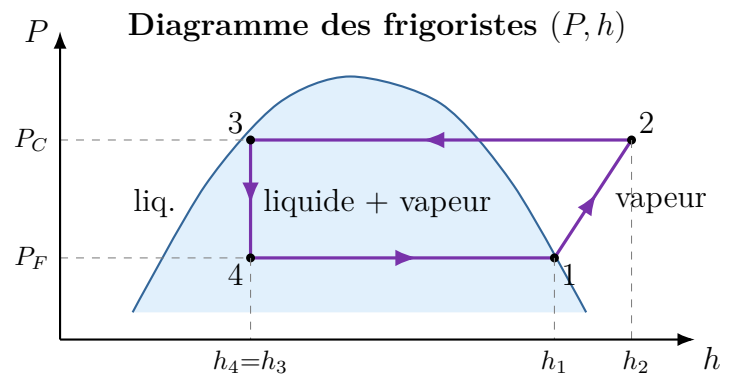
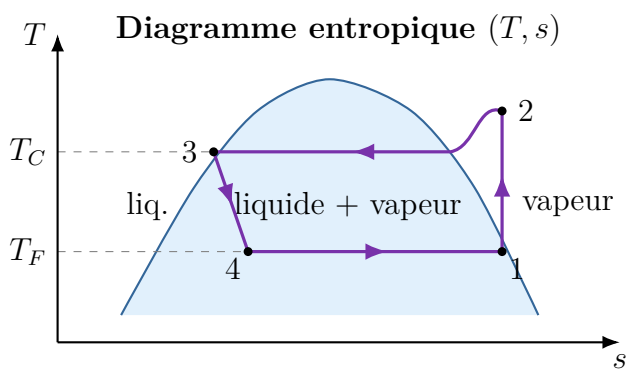
Cycle d'une machine frigorifique (ou d'une PAC)

Le fluide parcourt en boucle quatre organes :

- 4 → 1 **évaporateur** (source froide) : le fluide se vaporise en prélevant $q_F = h_1 - h_4 > 0$ au local à refroidir ;
- 1 → 2 **compresseur** : compression de la vapeur, $w_i = h_2 - h_1 > 0$;
- 2 → 3 **condenseur** (source chaude) : le fluide se liquéfie en cédant $q_C = h_3 - h_2 < 0$;
- 3 → 4 **détendeur** : détente isenthalpique, $h_4 = h_3$, la température chute.



Pour chiffrer les Δh , on représente le cycle dans des diagrammes construits avec les **grandeurs massiques** :



💡 Méthode et Astuce : Exploiter un diagramme (P, h) ou (T, s)

1. **Placer** les points du cycle : les échangeurs sont des **isobares** (horizontales du (P, h), paliers du (T, s) dans la cloche), le compresseur une **isentropique** s'il est idéal (verticale du (T, s)), le détendeur une **isenthalpique** (verticale du (P, h)) ;
2. **lire les h** aux points du cycle, sur l'axe des abscisses du (P, h) ;
3. appliquer $\Delta h = w_i + q$ à **chaque organe** : les énergies échangées sont des **différences d'enthalpies massiques**, d'où le CoP :

$$\text{CoP}_{\text{frigo}} = \frac{q_F}{w_i} = \frac{h_1 - h_4}{h_2 - h_1} \quad ; \quad \text{CoP}_{\text{PAC}} = \frac{|q_C|}{w_i} = \frac{h_2 - h_3}{h_2 - h_1}.$$

Application 6 Réfrigérateur au R134a

Dans un réfrigérateur domestique, le fluide R134a décrit le cycle 1 2 3 4 ci-dessus :

- évaporateur à $\theta_F = -10\text{ °C}$ ($P_F = 2,0\text{ bar}$) ; en sortie (point 1), vapeur saturante : $h_1 = 392\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- compression adiabatique réversible jusqu'à $P_C = 10\text{ bar}$: $h_2 = 428\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- condenseur à $\theta_C = 40\text{ °C}$; en sortie (point 3), liquide saturant : $h_3 = 256\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$;
- détendeur adiabatique vers l'évaporateur (point 4).

1. Justifier la valeur de h_4 .
2. Calculer l'énergie massique q_F prélevée à la source froide, et le travail indiqué massique w_i de compression.
3. En déduire le CoP du réfrigérateur, et le comparer au CoP maximal de Carnot.
4. Le compresseur consomme $P_i = 100\text{ W}$. Quel est le débit massique du fluide ? Quelle puissance thermique est extraite du réfrigérateur ?

Solution

1. Le détendeur est adiabatique et sans partie mobile : la détente est **isenthalpique** (cf. IV.3), donc $h_4 = h_3 = 256\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$.
2. Chaque organe s'analyse avec $\Delta h = w_i + q$:

$$q_F = h_1 - h_4 = 392 - 256 = 136\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$$

$$w_i = h_2 - h_1 = 428 - 392 = 36\text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}.$$

3.

$$\text{CoP} = \frac{q_F}{w_i} = \frac{136}{36} \approx 3,8 \quad \text{contre} \quad \text{CoP}_{\max} = \frac{T_F}{T_C - T_F} = \frac{263}{313 - 263} \approx 5,3.$$

Le cycle réel est irréversible (désurchauffe dans le condenseur, détente isenthalpique...) : $\text{CoP} < \text{CoP}_{\max}$, mais chaque joule électrique extrait tout de même presque 4 joules du réfrigérateur.

4. $P_i = D_m w_i$ donne

$$D_m = \frac{P_i}{w_i} = \frac{100}{36 \cdot 10^3} \approx 2,8 \times 10^{-3}\text{ kg} \cdot \text{s}^{-1} \quad \text{et} \quad P_F = D_m q_F = \text{CoP} \times P_i \approx 3,8 \times 10^2\text{ W}.$$

Remarques

Sur un vrai diagramme des frigoristes (fourni en TD ou au concours), des réseaux de courbes (isothermes, isentropiques, isotitres) permettent de placer les points du cycle sans calcul : toute l'étude énergétique d'une machine se ramène alors à des **lectures graphiques** de h . C'est l'objet des TD.